

# METODI MATEMATICI PER LA FISICA

PROVA SCRITTA - 28 MARZO 2014

Si svolgano cortesemente i seguenti esercizi.

## ESERCIZIO 1 (6 PUNTI)

Si calcoli l'integrale

$$C = \int_{-1}^1 \sqrt{\frac{1-x}{1+x}} \frac{1}{x^4 + 4x^2 + 3} dx.$$

## SOLUZIONE 1

Definiamo le fasi dei polinomi che compaiono sotto la radice in modo da avere il tagli lungo il segmento  $[-1, 1]$ , ovvero

$$\begin{aligned} 1-z &= |1-z|e^{i\theta_1}, & \theta_1 &\in (-\pi, \pi) \\ 1+z &= |1+z|e^{i\theta_2}, & \theta_2 &\in (0, 2\pi) \end{aligned}.$$

Nel limite sopra e sotto il taglio si hanno, rispettivamente:

$$\begin{aligned} \theta_1 &\rightarrow 0^- & \theta_1 &\rightarrow 0^+ \\ \theta_2 &\rightarrow 0^+ & \theta_2 &\rightarrow 2\pi^- \end{aligned}$$

e quindi, la radice si comporta come

$$\sqrt{\frac{1-z}{1+z}} \rightarrow \sqrt{\frac{1-x}{1+x}} e^{i(\theta_1-\theta_2)/2} = \pm \sqrt{\frac{1-x}{1+x}},$$

sopra e sotto rispettivamente. Scegliamo il percorso chiuso ad "osso",  $\Gamma$ , che circonda il taglio ruotando in senso orario, quindi

$$\oint_{\Gamma} \sqrt{\frac{1-z}{1+z}} \frac{1}{z^4 + 4z^2 + 3} dz = 2i\pi \sum \text{Res}[\text{esterni}].$$

Poichè i contributi sui tratti sopra e sotto il taglio sono uguali si ha anche che

$$\oint_{\Gamma} \sqrt{\frac{1-z}{1+z}} \frac{1}{z^4 + 4z^2 + 3} dz = 2C,$$

ovvero

$$C = i\pi \sum \text{Res}[\text{esterni}].$$

L'integranda ha i quattro poli semplici

$$z_{1,2} = \pm i, \quad z_{3,4} = \pm i\sqrt{3}.$$

Sono tutti immaginari puri, ne consegue che

$$\frac{|1-z_j|}{|1+z_j|} = 1, \quad j = 1, 2, 3, 4.$$

I valori della radice in corrispondenza dei poli dipendono dalle fasi, e si hanno:

$$\sqrt{\frac{1-z_j}{1+z_j}} = e^{i(\theta_1^j - \theta_2^j)/2}, \quad j = 1, 2, 3, 4,$$

con  $\theta_1^j = \arg(1-z_j)$  e  $\theta_2^j = \arg(1+z_j)$ . Per quanto stabilito, i valori delle fasi sono:

$$\begin{aligned} (-\pi, \pi) \ni \theta_1^1 &= \arg(1-i) = -\pi/4 & (0, 2\pi) \ni \theta_2^1 &= \arg(1+i) = \pi/4 \\ (-\pi, \pi) \ni \theta_1^2 &= \arg(1+i) = \pi/4 & (0, 2\pi) \ni \theta_2^2 &= \arg(1-i) = 7\pi/4 \\ (-\pi, \pi) \ni \theta_1^3 &= \arg(1-i\sqrt{3}) = -\pi/3 & (0, 2\pi) \ni \theta_2^3 &= \arg(1+i\sqrt{3}) = \pi/3 \\ (-\pi, \pi) \ni \theta_1^4 &= \arg(1+i\sqrt{3}) = \pi/3 & (0, 2\pi) \ni \theta_2^4 &= \arg(1-i\sqrt{3}) = 5\pi/3 \end{aligned}$$

ne consegue

$$\sqrt{\frac{1-z_1}{1+z_1}} = e^{-i\pi/4}, \quad \sqrt{\frac{1-z_2}{1+z_2}} = e^{-3i\pi/4}, \quad \sqrt{\frac{1-z_3}{1+z_3}} = e^{-i\pi/3}, \quad \sqrt{\frac{1-z_4}{1+z_4}} = e^{-2i\pi/3}.$$

I residui sono

$$\text{Res}[i] = \frac{e^{-i\pi/4}}{4i}, \quad \text{Res}[-i] = \frac{e^{-3i\pi/4}}{-4i}, \quad \text{Res}[i\sqrt{3}] = \frac{e^{-i\pi/3}}{-4i\sqrt{3}}, \quad \text{Res}[-i\sqrt{3}] = \frac{e^{-2i\pi/3}}{4i\sqrt{3}},$$

allora, il risultato finale è

$$C = i\pi \sum_{j=1}^4 \text{Res}[z_j] = \frac{\pi}{2} \left[ \sin(\pi/4) - \frac{\sin(\pi/6)}{\sqrt{3}} \right] = \frac{\pi}{12} (3\sqrt{2} - \sqrt{3}).$$

## ESERCIZIO 2 (6 PUNTI)

Usando il teorema integrale di Cauchy si dimostri

$$\int_0^\infty t^{x-1} \cos(t) dt = \cos\left(\frac{x\pi}{2}\right) \Gamma(x),$$

con  $x \in (0, 1)$ .

## SOLUZIONE 2

Dividiamo l'integrale come

$$\int_0^\infty t^{x-1} \cos(t) dt = \frac{1}{2} \int_0^\infty t^{x-1} e^{it} dt + \frac{1}{2} \int_0^\infty t^{x-1} e^{-it} dt$$

Integriamo il primo sulla frontiera del primo quadrante  $C_I$  ed il secondo su quella del quarto  $C_{IV}$ , con

$$C_I = S(0, R) \cup C(0, R; 0, \pi/2) \cup S(iR, 0), \quad C_{IV} = S(0, R) \cup C(0, R; 0, -\pi/2) \cup S(-iR, 0),$$

dove, con  $S(a, b)$  si indica il segmento rettilineo di estremi  $a$  e  $b$ , percorso da  $a$  verso  $b$ , mentre  $C(z_0, r; \theta_1, \theta_2)$  è l'arco di centro  $z_0$ , raggio  $r$ , angolo sotteso da  $\theta_1$  a  $\theta_2$ . Non essendoci singolarità all'interno di  $C_I$ , si ha

$$0 = \lim_{R \rightarrow \infty} \oint_{C_I} t^{x-1} e^{it} dt = \int_0^\infty t^{x-1} e^{it} dt + \int_\infty^0 (iy)^{x-1} e^{-y} i dy,$$

per il lemma di Jordan il contributo sull'arco si annulla. Si ottiene quindi

$$\int_0^\infty t^{x-1} e^{it} dt = - \int_\infty^0 (iy)^{x-1} e^{-y} idy = i^x \int_0^\infty y^{x-1} e^{-y} dy = i^x \Gamma(x) = e^{ix\pi/2} \Gamma(x).$$

Per l'integrale su  $C_{IV}$  usiamo gli stessi argomenti

$$0 = \lim_{R \rightarrow \infty} \oint_{C_{IV}} t^{x-1} e^{-it} dt = \int_0^\infty t^{x-1} e^{-it} dt + \int_{-\infty}^0 (iy)^{x-1} e^y idy,$$

da cui

$$\int_0^\infty t^{x-1} e^{-it} dt = - \int_{-\infty}^0 (iy)^{x-1} e^y idy = -i^x \int_{-\infty}^0 y^{x-1} e^y dy = (-i)^x \int_0^\infty y^{x-1} e^{-y} dy = e^{-ix\pi/2} \Gamma(x).$$

Combinando i due risultati si ottiene l'identità cercata

$$\int_0^\infty t^{x-1} \cos(t) dt = \frac{1}{2} \int_0^\infty t^{x-1} e^{it} dt + \frac{1}{2} \int_0^\infty t^{x-1} e^{-it} dt = \frac{e^{ix\pi/2} + e^{-ix\pi/2}}{2} \Gamma(x) = \cos\left(\frac{x\pi}{2}\right) \Gamma(x).$$

### Esercizio 3 (5 punti)

Data la funzione

$$f(z) = \frac{e^{1/z^3}}{z},$$

si determini la serie di Laurent in  $z = 0$  usando due procedure diverse, verificandone l'equivalenza. Si classifichi, quindi, la singolarità nell'origine.

### Soluzione 3

Sfruttando lo sviluppo in serie dell'esponenziale si ha

$$f(z) = \frac{1}{z} \sum_{k=0}^{\infty} \frac{z^{-3k}}{k!} = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{z^{-3k-1}}{k!} = \sum_{j=-\infty}^{-1} C_j z^j,$$

con

$$C_j = \begin{cases} 1/k! & j = -3k-1, \quad k \in \mathbb{N} \cup \{0\} \\ 0 & \text{altrimenti} \end{cases}.$$

In generale

$$C_j = \frac{1}{2i\pi} \oint_{\gamma_0} \frac{f(z)}{z^{j+1}} dz = \frac{1}{2i\pi} \sum_{k=0}^{\infty} \frac{1}{k!} \oint_{\gamma_0} \frac{dz}{z^{j+3k+2}} = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{1}{k!} \delta_{j+3k+2,1} = \begin{cases} 1/k! & j = -3k-1, \quad k \in \mathbb{N} \cup \{0\} \\ 0 & \text{altrimenti} \end{cases}.$$

### Esercizio 4 (5 punti)

Si calcoli l'integrale

$$F_a = \int_{-\infty}^{\infty} dt \int_0^{\infty} dx \frac{x e^{ita}}{t^2 + 1} \delta(t^2 - x^2),$$

con  $a > 0$ .

#### SOLUZIONE 4

Usando l'identità

$$\delta(t^2 - x^2) = \frac{\delta(t+x) + \delta(t-x)}{|2x|},$$

l'integrale diventa

$$\begin{aligned} F_a &= \int_{-\infty}^{\infty} dt \int_0^{\infty} dx \frac{x e^{ita}}{t^2 + 1} \frac{\delta(t+x) + \delta(t-x)}{|2x|} \\ &= \frac{1}{2} \int_0^{\infty} \frac{e^{-ixa}}{x^2 + 1} dx + \frac{1}{2} \int_0^{\infty} \frac{e^{ixa}}{x^2 + 1} dx \\ &= \int_0^{\infty} \frac{\cos(xa)}{x^2 + 1} dx = \frac{1}{2} \int_{-\infty}^{\infty} \frac{\cos(xa)}{x^2 + 1} dx = \frac{\pi}{2} e^{-a}. \end{aligned}$$

#### ESERCIZIO 5 (5 PUNTI)

Si dimostri che l'operatore  $\hat{P}$  definito sulle funzioni dispari  $u(x)$  di  $L^2(-1, 1)$  come

$$\hat{P}u(x) = i \int_{-1}^x u(x') dx',$$

è hermitiano. (Per funzione dispari si intende una funzione che verifica la condizione:  $u(x) = -u(-x)$ ).

#### SOLUZIONE 5

Si ha

$$(u, \hat{P}^\dagger v) = (v, \hat{P}u)^* = \left( i \int_{-1}^1 dx \int_{-1}^x dx' v^*(x) u(x') \right)^*,$$

integrando per parti la  $v^*(x)$

$$(u, \hat{P}^\dagger v) = (v, \hat{P}u)^* = -i \left( \int_{-1}^x dx'' v^*(x'') \int_{-1}^x dx' u(x') \right) \Big|_{-1}^1 - \int_{-1}^1 dx \int_{-1}^x dx'' v^*(x'') u(x) \Big)^*,$$

il primo termine a secondo membro si annulla, banalmente, nell'estremo inferiore, ma anche in quello superiore, perché le funzioni sono dispari quindi il loro integrale su un intervallo simmetrico è nullo. In definitiva, facendo la coniugazione complessa, si ha

$$(u, \hat{P}^\dagger v) = (v, \hat{P}u)^* = i \int_{-1}^1 dx \int_{-1}^x dx'' v(x'') u^*(x) = (u, \hat{P}v)$$

da cui l'identità cercata:  $\hat{P} = \hat{P}^\dagger$ .

#### ESERCIZIO 6 (6 PUNTI)

Con i due vettori  $|a\rangle$  e  $|b\rangle$ , dello spazio di Hilbert  $E$ , che, rispetto alla base ortonormale  $\{|e_k\rangle\}_{k=1}^3$ , hanno rappresentazioni

$$|a\rangle \leftrightarrow a = \begin{pmatrix} -i \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}, \quad |b\rangle \leftrightarrow b = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ -1 \end{pmatrix},$$

si costruisca l'operatore

$$\hat{A} = |a\rangle\langle b| + |b\rangle\langle a| + \hat{I},$$

dove  $\hat{I}$  è l'operatore identità. Si classifichi  $\hat{A}$ , ne si determini, rispetto alla stessa base  $\{|e_k\rangle\}_{k=1}^3$ , la rappresentazione  $A$ , gli autovalori e gli autovettori.

### SOLUZIONE 6

L'operatore  $\hat{A}$  è hermitiano in quanto somma dei due operatori hermitiani:  $|a\rangle\langle b| + |b\rangle\langle a|$  e  $\hat{I}$ . Poiché la base è ortonormale, si ha che la matrice,  $A$ , che rappresenta l'operatore  $\hat{A}$  ha elementi

$$A_j^k = \langle e_k | (|a\rangle\langle b| + |b\rangle\langle a| + \hat{I}) | e_j \rangle = a^k b_j + b^k a_j + \delta_j^k = a^k b^{j*} + b^k a^{j*} + \delta_j^k,$$

dove  $a^k$  e  $b^j$  sono le componenti controvarianti dei vettori  $|a\rangle$  e  $|b\rangle$  rispetto alla base data. In particolare si ha

$$A = \begin{pmatrix} -i & 0 & i \\ 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & -1 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} i & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \\ -i & 0 & -1 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1+i \\ 0 & 1 & 0 \\ 1-i & 0 & -1 \end{pmatrix}.$$

Gli autovalori sono le soluzioni dell'equazione caratteristica

$$\det(A - I\lambda) = 0 \quad \Rightarrow \quad \begin{cases} \lambda_1 = 1 \\ \lambda_2 = \sqrt{3} \\ \lambda_3 = -\sqrt{3} \end{cases}.$$

Gli autovettori si ottengono dalle equazioni

$$A u_k = \lambda_k u_k, \quad u_k = \begin{pmatrix} \alpha_k \\ \beta_k \\ \gamma_k \end{pmatrix}, \quad k = 1, 2, 3,$$

da cui

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 1+i \\ 0 & 1 & 0 \\ 1-i & 0 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \alpha_1 \\ \beta_1 \\ \gamma_1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \alpha_1 \\ \beta_1 \\ \gamma_1 \end{pmatrix}, \quad u_1 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix},$$

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 1+i \\ 0 & 1 & 0 \\ 1-i & 0 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \alpha_{2,3} \\ \beta_{2,3} \\ \gamma_{2,3} \end{pmatrix} = \pm\sqrt{3} \begin{pmatrix} \alpha_{2,3} \\ \beta_{2,3} \\ \gamma_{2,3} \end{pmatrix}, \quad u_{2,3} = \frac{1}{\sqrt{2(3 \mp \sqrt{3})}} \begin{pmatrix} 1+i \\ 0 \\ -1 \pm \sqrt{3} \end{pmatrix}.$$